PRAKTIKUM 09 | KECERDASAN BISNIS DENGAN POWER BI

PROJECT CHARTER

Analisis Kinerja Cabang, Produk, dan Kampanye SumbarMart 360

Program Studi Informatika – UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

A. IDENTITAS PROYEK

Judul proyek	Analisis Kinerja Cabang, Produk, dan Kampanye SumbarMart 360 Berbasis Penjualan, Profitabilitas, Retur, dan Kepuasan
Kelompok / anggota	SALSABILLA SINAGA (2924032)
Dosen pengampu	IHDI SYAHPUTRA RITONGA
Kode proyek	BI09_KelompokXX_SumbarMart
Track / konteks	Track A – Penjualan & Profitabilitas ; studi kasus ritel multi - cabang SumbarMart 360
Versi / tanggal	Versi 1.4, 1 November 2026
File acuan	M09_PROJECTCHARTER_SASABILLASINAGA_2924032.pbix (7 halaman) dan Log UTS (audit data, model, measure DAX, dashboard)

B. STAKEHOLDER DAN MASALAH KEPUTUSAN

Stakeholder utama	Manajer area dan kepala cabang SumbarMart.
Keputusan yang dibantu	Menentukan cabang, produk, dan kampanye yang diprioritaskan untuk evaluasi dan perbaikan kinerja.

MASALAH KEPUTUSAN

Manajer area dan kepala cabang SumbarMart perlu menentukan cabang, produk, dan kampanye yang perlu dievaluasi. PBIX saat ini telah menyediakan perbandingan Total Sales, Gross Profit, Profit Margin, dan Target Achievement % antar-cabang; tren bulanan Total Sales dan Gross Profit; serta analisis produk, kategori, dan kampanye. Return Rate dan Avg Satisfaction tersedia sebagai KPI ringkasan/validasi, tetapi belum dipecah per cabang. Karena itu, keputusan prioritas harus didasarkan pada indikator yang memang tersedia dan terverifikasi, sementara analisis yang belum ada diperlakukan sebagai rencana pengembangan.

C. RESEARCH QUESTIONS

RQ1	Deskriptif : Bagaimana Total Sales dan Gross Profit berubah menurut bulan selama periode analisis berdasarkan visual tren penjualan dan tren laba pada halaman Executive serta tren penjualan pada Page 1?
RQ2	Komparatif : Bagaimana perbedaan kinerja antar-cabang berdasarkan Total Sales, Gross Profit, Profit Margin, dan Target Achievement % pada halaman Executive dan

	Branch & Customer?
RQ3	Deskriptif - komparatif : Produk dan kategori mana yang memberikan kontribusi penjualan terbesar, serta bagaimana perbandingan Total Sales dan Gross Profit antar-kampanye pada halaman Product & Campaign?

Ketiga RQ dirumuskan mengikuti visual yang benar-benar tersedia pada PBIX terlampir. Analisis bersifat deskriptif / komparatif dan observasional, bukan untuk menyatakan sebab-akibat. Return Rate dan Avg Satisfaction saat ini tampil sebagai KPI ringkasan / validasi, belum sebagai perbandingan per cabang. Tren Profit Margin per bulan dan pemeringkatan produk berdasarkan Profit/Margin juga belum tersedia ; keduanya dapat dipertimbangkan sebagai pengembangan setelah validasi data.

D. SCOPE DATA, ETIKA, DAN RISIKO

Sumber data	Dataset_Praktikum_BI_Raw.xlsx (SumbarMart 360), diimpor melalui Power Query. Query staging stg_Sales dipertahankan sebagai salinan sumber ; pembersihan dilakukan pada query Sales sehingga data mentah tidak berubah.
Grain data mentah	Satu baris = satu transaksi (Transaction_ID). stg_Sales 15.734 baris ; setelah 22 duplikat dihapus, Sales 15.712 baris.
Unit analisis	Cabang-bulan untuk tren (RQ1) dan perbandingan cabang (RQ2) ; produk, kategori, dan kampanye untuk kontribusi (RQ3).
Periode	Januari 2024–Agustus 2026 berdasarkan Month_Start dan tren yang dicatat pada hasil UTS. Konfirmasi ulang batas tanggal serta baris Month_Start kosong pada M10.
Tabel pada model	Objek / tabel yang tercatat dalam model dan dokumentasi : Sales, Products, Customers, Branches, DimDate, Targets, Operations, Audit_Sales_Branch, stg_Sales, dan _Measures. Tidak semua tabel / measure harus tampil pada visual.
Relasi (satu ke banyak)	Products[Product_ID], Customers[Customer_ID], Branches[Branch_ID], dan DimDate[Date] terhubung ke Sales (Product_ID, Customer_ID, Branch_ID, Transaction_Date_Clean).
Kolom utama	Sales : Transaction_ID, Transaction_Date_Clean, Month_Start, Month_Year, Month_Index, Branch_ID, Product_ID, Customer_ID, Channel, Campaign, Quantity, Revenue, Cost, Profit, Return_Flag, Satisfaction_Score. Products : Product_Name, Category. Branches : Branch_Name, Region. Customers : Customer_Segment. Targets : target cabang.
Inclusion	Transaksi valid pada periode analisis dengan tanggal, produk, dan nilai Revenue / Cost yang dapat dihitung.
Exclusion	Duplikat Transaction_ID (22 baris, sudah dihapus), record uji, dan data di luar periode. Setiap pengecualian dicatat di cleaning log.

RISIKO ETIKA DAN KUALITAS DATA

RISIKO	MITIGASI	PIC
Customer_ID tampil pada tabel Daftar Transaksi Cabang (Branch Detail) ; Transaction_ID tersedia sebagai slicer pada Validasi_Measures.	Samarkan / hapus Customer_ID pada versi yang dibagikan. Batasi halaman validasi dan penggunaan Transaction_ID untuk pemeriksaan internal.	Data & Power Query Lead

RISIKO	MITIGASI	PIC
Satisfaction_Score kosong 282 baris dan Customer_ID kosong 4 baris.	Dipertahankan sebagai null (bukan nol). Avg Satisfaction hanya menghitung skor tersedia; catat keterbatasannya.	Model & DAX Lead
Orphan key Branch_ID B099 pada 4 transaksi (Rp362.760,93) tampil sebagai Blank pada visual cabang.	Ditampung di Audit_Sales_Branch ; selisih terhadap total dicatat dan diberi catatan pada dashboard.	Data & Power Query Lead
Penulisan segmen pelanggan tidak seragam (Reguler dan regular).	Seragamkan dengan Replace Values pada M10 agar segmen tidak terpecah.	Data & Power Query Lead
Risiko keputusan cabang hanya berdasarkan satu KPI ; Return Rate dan Avg Satisfaction belum dibandingkan per cabang.	Baca Sales, Gross Profit, Profit Margin, dan Target Achievement % bersama-sama. Jangan menyimpulkan cabang dengan masalah retur / kepuasan sebelum visual per cabang dibuat.	Analysis & Visualization Lead

E. KPI DAN RENCANA VISUAL

Sembilan KPI direncanakan dalam charter. Pada PBIX yang diperiksa, delapan KPI (Total Sales, Total Cost, Gross Profit, Profit Margin, Orders, Customers, Return Rate, Avg Satisfaction) tampil sebagai kartu pada Validasi_Measures. Target Achievement % tampil pada matriks halaman Executive, bukan sebagai kartu validasi. Formula dan nilai seluruh KPI tetap perlu diuji ulang pada tahap M10 – M12.

NO	KPI	FORMULA DAX / DEFINISI	SUMBER KOLOM	RQ	NILAI
1	Total Sales	Total Sales = SUM('Sales'[Revenue])	Sales[Revenue]	1,2,3	Rp1.435.310.614,10
2	Total Cost	Total Cost = SUM('Sales'[Cost])	Sales[Cost]	1,3	Rp973,85 juta
3	Gross Profit	Gross Profit = [Total Sales] - [Total Cost]	Total Sales, Total Cost	1,2,3	Rp461.461.814,10
4	Profit Margin	Profit Margin = DIVIDE([Gross Profit], [Total Sales], 0	Gross Profit, Total Sales	1,2,3	32,15%

		) 			
5	Orders	Orders = DISTINCTCOUNT('Sales'[Transaction_ID])	Sales[Transaction_ID]	2,3	± 16 ribu
6	Customers	Customers = CALCULATE(DISTINCTCOUNT('Sales'[Customer_ID]), 'Sales'[Customer_ID] <> BLANK())	Sales[Customer_ID]	3	± 1 ribu

NO	KPI	FORMULA DAX / DEFINISI	SUMBER KOLOM	RQ	NILAI
7	Return Rate	Return Rate = DIVIDE(CALCULATE([Orders], 'Sales'[Return_Flag] = "Ya"), [Orders] , 0)	Sales[Return_Flag]	Pengembangan RQ2	2,24%
8	Avg Satisfaction	Avg Satisfaction = AVERAGE('Sales'[Satisfaction_Score])	Sales[Satisfaction_Score]	KPI ringkasan pendukung	4,28
9	Target Achievement %	Target Achievement % = DIVIDE ([Total Sales], [Sales Target])	Targets, Branches	2	Tampil pada matriks Executive; formula dan nilai perlu divalidasi M12

RENCANA VISUAL

RQ	Visual (halaman PBIX)	KPI	Membantu pengguna melihat agar dapat memutuskan
RQ1	Executive : line chart tren penjualan per bulan dan tren laba per bulan; Page 1 : tren Total Sales bulanan 2024–2026; tersedia slicer periode/kanal.	Total Sales, Gross Profit	Membaca pola bulanan penjualan dan laba. Profit Margin belum ditampilkan sebagai tren bulanan.

RQ2	Executive : bar kinerja penjualan & laba per cabang dan matriks cabang berisi Total Sales, Gross Profit, Profit Margin, Target Achievement %; Branch & Customer: perbandingan Sales dan Profit.	Total Sales, Gross Profit, Profit Margin, Target Achievement %	Membandingkan kinerja keuangan dan pencapaian target antar-cabang.
RQ2	Validasi_Measures : kartu Return Rate dan Avg Satisfaction. Belum ada visual Return Rate / Avg Satisfaction per cabang ; penambahan tersebut merupakan rencana setelah validasi.	Return Rate, Avg Satisfaction, Orders	Memberi gambaran ringkas retur dan kepuasan keseluruhan ; belum cukup untuk menentukan cabang tertentu.
RQ3	Product & Campaign : Top 10 Produk berdasarkan Sales, visual kinerja kampanye (Sales vs Gross Profit), treemap kategori ; Tooltip Product menampilkan tren penjualan produk.	Total Sales, Gross Profit, Orders	Menemukan produk / kategori berpenjualan besar dan membandingkan Sales serta Gross Profit antar -kampanye. Top 10 saat ini berdasarkan Sales, bukan Profit / Margin.
RQ3	Branch & Customer : matriks penjualan cabang × segmen pelanggan dan donut Orders per segmen ; Branch Detail : kartu KPI dan tabel transaksi.	Total Sales, Orders, Customers	Melihat komposisi transaksi per segmen dan rincian transaksi cabang. Customer_ID pada tabel detail perlu disamarkan sebelum dibagikan.

F. TIMELINE DAN PEMBAGIAN PERAN

MINGGU	FOKUS	LUARAN MINIMUM	PIC
M9	Project planning	Project Charter dan decision log disetujui tim ; RQ, scope, KPI, dan rencana visual terkunci. Milestone : charter disetujui.	Coordinator
M10	Data architecture & modeling	Konfirmasi ulang audit (15.734 → 15.712 ; 22 duplikat ; null Customer_ID 4 ; null Satisfaction_Score 282 ; orphan B099), telusuri Month_Start kosong, rapikan segmen Reguler / regular, verifikasi relationship dan data dictionary.	Data & Power Query Lead
M11	Analitik cerdas / prediktif	Uji regresi tren penjualan bulanan. DAX Query pada PBIX terlampir masih merujuk Fact_Sales[Month_Index], sedangkan visual menggunakan tabel Sales ; sesuaikan rujukan menjadi Sales[Month_Index] dan uji ulang.	Analysis & Visualization Lead
M12	KPI & measures	Validasi 9 KPI ; pastikan 8 kartu pada Validasi_Measures dan Target Achievement % pada matriks Executive memiliki formula, format, serta hasil yang benar.	Model & DAX Lead
M13	Evaluasi kinerja	Evaluasi cabang, produk, kategori, dan kampanye berdasarkan visual yang tersedia. Jika data mendukung, rencanakan visual Return Rate / Avg Satisfaction per cabang dan / atau Profit Margin per bulan ; tandai selesai hanya setelah dibuat dan diuji.	Analysis & Visualization Lead
M14	Etika & governance	Audit privasi Customer_ID, akses halaman validasi, potensi bias data, orphan key, serta keterbatasan KPI ; dokumentasikan mitigasi.	Data & Power Query Lead
M15	Finalisasi & artikel	Finalisasi dashboard, validasi konsistensi angka antarvisual, jelaskan selisih B099, samarkan Customer_ID, dan siapkan draft artikel.	Semua anggota
M16	UAS	Demo PBIX, presentasi, artikel final, contribution log.	Semua anggota

NAMA / NIM	PERAN UTAMA	TUGAS M9	BACKUP
SALSABILLA SINAGA (2924032)	Project Coordinator + Research & Writing Lead	Koordinasi charter, decision log, kerangka artikel.	Anggota 3
[Anggota 2 – NIM]	Data & Power Query Lead + Model & DAX Lead	Audit tabel / kolom, data dictionary, sumber KPI.	SALSABILLA SINAGA
[Anggota 3 – NIM]	Analysis & Visualization Lead + Quality Check	Pemetaan RQ – KPI – visual, uji konsistensi.	Anggota 2

G. OUTPUT DAN KRITERIA SELESAI

Output	File PBIX final (pengembangan dari laporan 7 halaman) ; katalog KPI dan formula DAX ; cleaning log ; decision log ; artikel ; presentasi UAS.
Kriteria selesai	a) Setiap RQ dijawab oleh visual yang tersedia / ditambahkan dan tervalidasi. b) Sembilan KPI memiliki definisi, sumber, formula, dan status validasi jelas. c) Angka antarvisual konsisten dan selisih B099 dijelaskan. d) Customer_ID tidak tampil pada versi yang dibagikan. e) Visual pengembangan (misalnya Return Rate per cabang atau Margin per bulan) hanya dinyatakan selesai setelah benar-benar dibuat dan diuji. f) 6) Dashboard, artikel, dan presentasi siap pada M16.

PERSETUJUAN INTERNAL TIM

NAMA	NIM	PERAN	TANDA SETUJU
SALSABILLA SINAGA	2924032	Project Coordinator + Research & Writing Lead	